HỌC LIỆU ÔN TẬP

GIỮA HỌC KÌ I

TIN HỌC 10

ĐỊNH HƯỚNG ICT

Theo SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bám sát ma trận và bản đặc tả đề kiểm tra giữa kì I

45 PHÚT · 10 ĐIỂM · TÓM TẮT LÍ THUYẾT + ĐỀ LUYỆN CÓ ĐÁP ÁN

Phạm vi: dữ liệu và thông tin; vai trò của tin học/thiết bị thông minh; kĩ năng thiết bị số; mạng, Internet, IoT, điện toán đám mây; dịch vụ web, an toàn mạng; pháp luật, bản quyền và văn hóa số.

Lưu ý về nguồn: DOCX được cung cấp là ma trận/đặc tả, không có câu hỏi hay đáp án đề gốc. Đề luyện và đáp án trong tài liệu này là câu mẫu biên soạn theo đúng cấu trúc ma trận.

Bản học liệu 1.0 · Cập nhật pháp luật đến 26/10/2026

Tóm tắt theo chủ đề · ví dụ gần gũi · lời giải có giải thích và rubric

MỤC LỤC

1. PHẠM VI VÀ CẤU TRÚC BÀI KIỂM TRA 4

1.1. Dạng đề và phân bố điểm 4

1.2. Phân bổ theo đơn vị kiến thức 4

1.3. Danh sách yêu cầu cần nắm 5

2. CHỦ ĐỀ A1 — DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN 5

2.1. Phân biệt dữ liệu và thông tin 5

2.2. Xử lí thông tin bằng thiết bị số 5

2.3. Vì sao lưu trữ số có ưu thế? 6

2.4. Đơn vị đo dung lượng thông tin 6

2.5. Câu tự kiểm tra nhanh 7

3. CHỦ ĐỀ A2 — VAI TRÒ CỦA TIN HỌC VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH 7

3.1. Đóng góp của tin học đối với xã hội 7

3.2. Thiết bị số và thiết bị thông minh 7

3.3. Thiết bị thông minh cũng là hệ thống xử lí thông tin 8

3.4. Một số mốc phát triển tiêu biểu 8

3.5. Câu tự kiểm tra nhanh 8

4. CHỦ ĐỀ A3 — KĨ NĂNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỐ 9

4.1. Danh sách thao tác nên làm được 9

4.2. Quản lí tệp gọn và an toàn 9

4.3. Bài tập thao tác mẫu 9

5. CHỦ ĐỀ B1 — MẠNG MÁY TÍNH, INTERNET, ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ IoT 9

5.1. Mạng máy tính và Internet 9

5.2. Điện toán đám mây 10

5.3. Internet vạn vật (IoT) 10

5.4. Mạng phổ biến làm thay đổi học tập, làm việc và đời sống 10

5.5. Câu tự kiểm tra nhanh 11

6. CHỦ ĐỀ B2 — DỊCH VỤ WEB VÀ TỰ BẢO VỆ KHI THAM GIA MẠNG 11

6.1. Một số khái niệm khi sử dụng Web 11

6.2. Phần mềm độc hại . . . 11
6.3. Phòng ngừa, phát hiện và xử lí mã độc . . . 12
6.4. Rủi ro khi dùng Internet bất cẩn . . . 12
6.5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản . . . 12
6.6. Nếu bị bắt nạt trên mạng . . . 13
6.7. Dịch tự động và khai thác học liệu mở . . . 13
7. CHỦ ĐỀ D1 — ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA SỐ . . . 13
7.1. Ứng xử có trách nhiệm trong môi trường số . . . 13
7.2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ . . . 14
7.3. Chia sẻ thông tin an toàn, hợp pháp và có văn hóa . . . 14
7.4. Các văn bản pháp luật được ma trận nhắc đến . . . 14
7.5. Khung phân tích tình huống pháp lí/đạo đức . . . 15
8. TỔNG ÔN NHANH TRƯỚC KHI LÀM ĐỀ . . . 15
8.1. Những cặp khái niệm hay nhầm . . . 15
8.2. Công thức và quy tắc ghi nhớ . . . 15
8.3. Checklist ôn tập cuối . . . 16
9. ĐỀ LUYỆN MÔ PHỎNG — 45 PHÚT, 10 ĐIỂM . . . 17
Phần I — Trắc nghiệm 4 lựa chọn (20 câu × 0,25 điểm = 5,0 điểm) . . . 17
Phần II — Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu × 1,0 điểm = 2,0 điểm) . . . 19
Phần III — Tự luận (3 câu × 1,0 điểm = 3,0 điểm) . . . 20
10. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐỀ LUYỆN . . . 21
10.1. Đáp án trắc nghiệm 4 lựa chọn . . . 21
10.2. Đáp án đúng/sai . . . 22
10.3. Đáp án mẫu và hướng dẫn chấm tự luận . . . 22
11. MẸO LÀM BÀI VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ . . . 23
11.1. Phân bổ thời gian 45 phút . . . 23
11.2. Mẹo theo dạng câu . . . 23
11.3. Tự đánh giá sau khi làm đề . . . 23
12. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHẠM VI . . . 24

1. PHẠM VI VÀ CẤU TRÚC BÀI KIỂM TRA

Tài liệu này dành cho phần ôn giữa học kì I môn Tin học 10, định hướng ICT, theo các mạch kiến thức của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và ma trận/đặc tả trong tệp `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx` có trong kho lưu trữ.

> **Ghi chú quan trọng về tài liệu nguồn.** Tệp DOCX được cung cấp là **ma trận và bản đặc tả**, không có đề thi gồm các câu hỏi cụ thể hay đáp án chính thức. Vì vậy, tài liệu này giữ nguyên phạm vi, yêu cầu và cấu trúc từ ma trận; phần đề luyện và đáp án ở cuối là **câu hỏi mẫu do tài liệu này biên soạn**, không phải câu hỏi trích nguyên văn từ đề gốc. Nếu có một tệp đề/đáp án riêng, có thể bổ sung nguyên văn vào lần cập nhật sau.

1.1. Dạng đề và phân bố điểm

Phần	Cấu trúc	Điểm
Trắc nghiệm 4 lựa chọn	20 câu, mỗi câu 0,25 điểm	5,0
Trắc nghiệm đúng/sai	2 câu, mỗi câu 1,0 điểm	2,0
Tự luận	3 câu: thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao; mỗi câu 1,0 điểm	3,0
Tổng	**Thời gian làm bài: 45 phút**	**10,0**

Ma trận thể hiện tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức là **Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 20% – Vận dụng cao 10%**. Trong 7 điểm trắc nghiệm, có 4 điểm nhận biết, 2 điểm thông hiểu và 1 điểm vận dụng. Ba điểm tự luận lần lượt gồm 1 điểm thông hiểu, 1 điểm vận dụng và 1 điểm vận dụng cao.

1.2. Phân bổ theo đơn vị kiến thức

Đơn vị	Phân bổ được ghi trong ma trận	Điểm
A1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin	2 câu MC nhận biết; 2 câu MC thông hiểu; 1 câu tự luận vận dụng	2,0
A2. Vai trò của máy tính, thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	4 câu MC nhận biết; 2 nhận định đúng/sai thông hiểu; 2 nhận định đúng/sai vận dụng	2,0
A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số	Không ghi câu hỏi riêng trong ma trận tổng hợp; vẫn cần thực hành theo đặc tả	—
B1. Mạng máy tính, Internet, IoT và phân loại mạng	4 câu MC nhận biết; 2 nhận định đúng/sai thông hiểu; 2 nhận định đúng/sai vận dụng	2,0
B2. Dịch vụ web và tự bảo vệ khi tham gia mạng	4 câu MC nhận biết; 1 câu tự luận thông hiểu	2,0
D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	2 câu MC nhận biết; 2 câu MC thông hiểu; 1 câu tự luận vận dụng cao	2,0
Tổng	**20 câu MC; 2 câu đúng/sai (mỗi câu gồm 4 nhận định trong đề luyện); 3 câu tự luận**	**10,0**

> **Cách đọc ma trận.** Hai câu đúng/sai được phân bổ thành 4 nhận định thông hiểu và 4 nhận định vận dụng trong bảng tổng hợp. Đề luyện ở cuối dùng 4 nhận định cho mỗi câu đúng/sai, mỗi nhận định 0,25 điểm để đủ 1 điểm/câu; khi làm bài thật, luôn theo hướng dẫn chấm của giáo viên.

> **Điểm cần lưu ý khi ôn.** Bản đặc tả nêu một số kĩ năng vận dụng ở B2 (dùng công cụ phòng/chống mã độc, dịch tự động, khai thác học liệu mở, tự bảo vệ dữ liệu cá nhân), nhưng ma trận tổng hợp không phân bổ một ô điểm vận dụng riêng cho B2. Vẫn nên học và thực hành các kĩ năng ấy; đề luyện mô phỏng bám theo số câu/điểm trong ma trận tổng hợp.

1.3. Danh sách yêu cầu cần nắm

- **A1 – Dữ liệu, thông tin, xử lí thông tin:** nêu ưu thế của lưu trữ trên thiết bị số; phân biệt dữ liệu với thông tin và đưa ví dụ; đổi đơn vị B, KB, MB, …; mô tả việc xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.
- **A2 – Vai trò của tin học và thiết bị thông minh:** kể đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội; nhận biết thiết bị số ngoài máy tính để bàn và máy tính xách tay; nêu một số mốc tiêu biểu của ngành tin học; lấy ví dụ thiết bị thông minh; giải thích vai trò của chúng với xã hội và Cách mạng công nghiệp 4.0; nhận ra thiết bị thông minh cũng là hệ thống xử lí thông tin.
- **A3 – Kĩ năng dùng thiết bị số:** khởi động, sử dụng tệp dữ liệu, chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản có sẵn trên một số thiết bị thông dụng.
- **B1 – Mạng, Internet, IoT:** nêu dịch vụ điện toán đám mây và khái niệm IoT; giải thích thay đổi trong học tập, làm việc, đời sống khi mạng phổ biến; so sánh LAN với Internet; nêu ví dụ và lợi ích của IoT.
- **B2 – Dịch vụ web, an toàn mạng:** hiểu sơ lược phần mềm độc hại; nhận biết rủi ro khi dùng Internet bất cẩn; biết cách phòng tránh và ứng phó bắt nạt trực tuyến; thực hành công cụ bảo vệ thiết bị, dịch tự động, tìm học liệu mở và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- **D1 – Pháp luật, đạo đức, văn hóa số:** nhận biết vấn đề pháp lí/đạo đức/văn hóa phát sinh khi giao tiếp qua mạng; hiểu quyền tác giả, quyền riêng tư, trách nhiệm khi chia sẻ; nhận diện vi phạm bản quyền và hậu quả; vận dụng quy tắc pháp lí cơ bản để đánh giá hành vi trong môi trường số.

2. CHỦ ĐỀ A1 — DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN

2.1. Phân biệt dữ liệu và thông tin

Dữ liệu là những con số, kí hiệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc tín hiệu được ghi nhận. Khi đứng riêng lẻ, dữ liệu có thể chưa cho biết đầy đủ ý nghĩa.

Thông tin là ý nghĩa mà con người rút ra khi đặt dữ liệu vào ngữ cảnh phù hợp. Thông tin giúp mô tả tình huống, trả lời câu hỏi hoặc hỗ trợ ra quyết định.

Ví dụ	Dữ liệu	Thông tin khi có ngữ cảnh
Nhiệt độ	`31`	Nhiệt độ trong lớp 10A lúc 9 giờ là 31°C.
Điểm số	`8,5`	Minh đạt 8,5 điểm môn Tin học trong bài kiểm tra ngày thứ Hai.
Tọa độ	`18,68; 105,68`	Vị trí được ghi nhận gần khu vực thành phố Vinh, Nghệ An.

Cùng một dữ liệu có thể tạo ra thông tin khác nhau nếu ngữ cảnh, thời điểm, đơn vị đo hoặc nguồn ghi nhận khác nhau. Vì vậy, khi đọc dữ liệu, hãy hỏi: **dữ liệu nói về điều gì, của ai/ở đâu, vào lúc nào, theo đơn vị nào, do nguồn nào ghi nhận?**

Nhớ nhanh

- Dữ liệu thường là đầu vào để lưu trữ hoặc xử lí.
- Thông tin là kết quả có ý nghĩa sau khi dữ liệu được đặt vào ngữ cảnh hoặc được xử lí.
- Máy tính thao tác trên dữ liệu được mã hóa; con người diễn giải kết quả để sử dụng.
- Một con số không có đơn vị và bối cảnh thường chưa đủ để kết luận.

2.2. Xử lí thông tin bằng thiết bị số

Một quy trình thông tin thường gồm các hoạt động: **thu nhận → biểu diễn/nhập → xử lí → lưu trữ → truyền hoặc trình bày → con người sử dụng kết quả**. Không phải tình huống nào cũng có đủ mọi bước, và các bước có thể lặp lại.

Ví dụ: gửi ảnh bài tập từ điện thoại cho giáo viên

1. Điện thoại dùng camera để thu nhận hình ảnh.
2. Phần mềm mã hóa, nén hoặc chỉnh sửa ảnh; ảnh được lưu thành một tệp.
3. Học sinh chọn đúng tệp, đúng lớp/người nhận và đính kèm vào dịch vụ web.
4. Dữ liệu được truyền qua mạng đến dịch vụ hoặc thiết bị của giáo viên.
5. Giáo viên mở ảnh, đọc nội dung và sử dụng thông tin.

Trong ví dụ này, điện thoại và dịch vụ mạng vừa **xử lí** vừa **lưu trữ/truyền** dữ liệu. Con người vẫn cần kiểm tra ảnh có rõ, đúng bài và gửi đúng người nhận hay không.

2.3. Vì sao lưu trữ số có ưu thế?

- **Dung lượng lớn, kích thước vật lí nhỏ:** có thể lưu nhiều tài liệu, ảnh, âm thanh trên một thiết bị nhỏ.
- **Tìm kiếm và truy xuất nhanh:** tìm theo tên, loại tệp, nội dung hoặc thời gian tạo.
- **Sao chép và chia sẻ thuận tiện:** có thể chuyển tệp giữa thiết bị hoặc gửi qua mạng.
- **Dễ cập nhật, sắp xếp và xử lí:** đổi tên, tạo bản mới, tìm kiếm, thống kê hoặc chỉnh sửa bằng phần mềm.
- **Có thể sao lưu nhiều bản:** giảm nguy cơ mất dữ liệu nếu một thiết bị hỏng.
- **Bản sao số không suy giảm chỉ vì được sao chép:** tuy vậy, tệp vẫn có thể bị sửa, hỏng, xóa hoặc nhiễm mã độc.

Lưu trữ số **không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối**. Thiết bị có thể hỏng hoặc thất lạc; người khác có thể truy cập trái phép; dữ liệu có thể bị mã hóa bởi mã độc, lộ do chia sẻ sai quyền hoặc không mở được vì định dạng/phần mềm đã lỗi thời. Cần đặt mật khẩu, cập nhật phần mềm, kiểm soát quyền truy cập và sao lưu.

2.4. Đơn vị đo dung lượng thông tin

Đơn vị	Ý nghĩa / quy ước thường dùng trong bài tập phổ thông
bit (b)	Đơn vị nhỏ nhất, có thể nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1.
byte (B)	1 B = 8 bit. Chữ B viết hoa khác chữ b viết thường.
kilobyte (KB)	Trong bài tập SGK thường dùng 1 KB = 1024 B.
megabyte (MB)	1 MB = 1024 KB.
gigabyte (GB)	1 GB = 1024 MB.
terabyte (TB)	1 TB = 1024 GB.

> **Làm theo quy ước của đề.** Một số thiết bị/nhà sản xuất dùng bội số thập phân 1000; bài tập phổ thông thường quy ước 1024. Nếu đề bài cho hệ số cụ thể, dùng đúng hệ số đề đã cho. Luôn phân biệt MB (megabyte) với Mb (megabit); 1 byte = 8 bit.

Mẹo đổi đơn vị

- Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ liền kề: **nhân 1024**.
- Đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn liền kề: **chia 1024**.
- Qua nhiều bậc, nhân/chia lặp lại; ghi rõ đơn vị ở từng bước để tránh nhầm.

Ví dụ 1. Đổi 3,5 MB sang KB và B:

- 3,5 MB = 3,5 × 1024 = **3584 KB**.
- 3584 KB = 3584 × 1024 = **3 670 016 B**.

Ví dụ 2. Đổi 2 621 440 B sang MB:

- 2 621 440 B ÷ 1024 = 2560 KB.
- 2560 KB ÷ 1024 = **2,5 MB**.

Kiểm tra hợp lí: số đo tính bằng đơn vị nhỏ phải lớn hơn số đo của cùng dữ liệu tính bằng đơn vị lớn. Nếu đổi MB sang B mà kết quả nhỏ hơn số MB, cần kiểm tra phép tính.

2.5. Câu tự kiểm tra nhanh

Hỏi: 37 là dữ liệu hay thông tin?

Đáp án mẫu: Nếu chỉ có 37, đó là dữ liệu chưa rõ nghĩa. Nếu biết `37°C là nhiệt độ đo  sân trường lúc 12 giờ`, đó là thông tin có bối cảnh.

Hỏi: Một tệp 2 MB thường bằng bao nhiêu KB theo quy ước bài tập phổ thông?

Đáp án: 2 × 1024 = **2048 KB**.

3. CHỦ ĐỀ A2 — VAI TRÒ CỦA TIN HỌC VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH

3.1. Đóng góp của tin học đối với xã hội

Tin học và công nghệ số giúp con người tạo lập, xử lí, lưu trữ, truyền đưa và khai thác thông tin ở quy mô lớn. Một số đóng góp dễ nhận thấy:

- **Học tập và nghiên cứu:** lớp học trực tuyến, thư viện số, mô phỏng, xử lí dữ liệu nghiên cứu và hợp tác từ xa.
- **Sản xuất và kinh doanh:** tự động hóa, điều khiển máy móc, quản lí kho, bán hàng và thanh toán điện tử.
- **Y tế:** lưu trữ hồ sơ, hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi thiết bị và kết nối bệnh nhân với cơ sở y tế.
- **Giao thông và đô thị:** bản đồ số, định tuyến, điều khiển tín hiệu, theo dõi phương tiện.
- **Giao tiếp và dịch vụ công:** trao đổi nhanh, làm việc cộng tác, nộp hồ sơ và tra cứu dịch vụ trực tuyến.
- **Sáng tạo và giải trí:** sản xuất nội dung số, thiết kế, âm nhạc, trò chơi và truyền thông.

Trong **nền kinh tế tri thức**, tri thức, dữ liệu, kĩ năng và khả năng đổi mới là nguồn lực quan trọng. Máy tính và mạng giúp xử lí, chia sẻ tri thức nhanh hơn; công nghệ có thể tăng năng suất và tạo nghề nghiệp mới. Công nghệ cũng đặt ra yêu cầu học tập suốt đời, bảo vệ dữ liệu, ứng xử có trách nhiệm và thu hẹp khoảng cách tiếp cận.

Cách trả lời có ví dụ: nêu lĩnh vực → chỉ ra thiết bị/phần mềm/mạng được dùng → giải thích thông tin được xử lí thế nào → nêu lợi ích cụ thể. Tránh trả lời chung chung kiểu “máy tính làm mọi thứ nhanh hơn”.

Vai trò trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với sự kết hợp ngày càng chặt giữa thế giới vật lí và hệ thống số: cảm biến thu thập dữ liệu, mạng kết nối thiết bị, máy tính/đám mây phân tích dữ liệu, phần mềm hỗ trợ hoặc tự động hóa một số quyết định. Thiết bị thông minh có thể trở thành điểm thu thập và trao đổi dữ liệu trong hệ thống đó.

Ví dụ: cảm biến trên dây chuyền gửi số liệu về nhiệt độ/rung động; phần mềm nhận biết dấu hiệu bất thường; nhân viên kiểm tra máy trước khi xảy ra hỏng hóc. Lợi ích có thể gồm tăng hiệu quả, giảm thao tác lặp lại và hỗ trợ ra quyết định. Cần đồng thời chú ý an ninh mạng, quyền riêng tư, độ chính xác của dữ liệu, kĩ năng lao động và nguy cơ phụ thuộc quá mức vào tự động hóa.

3.2. Thiết bị số và thiết bị thông minh

Thiết bị số là thiết bị xử lí hoặc lưu trữ thông tin đã được biểu diễn dưới dạng số. Ví dụ: máy ảnh số, điện thoại, máy tính bảng, máy ghi âm số, máy đọc sách điện tử, đồng hồ thông minh và máy tính.

Thiết bị thông minh thường có khả năng thu nhận dữ liệu từ cảm biến hoặc người dùng, xử lí bằng phần mềm, lưu trữ và/hoặc trao đổi dữ liệu qua mạng; một số thiết bị có thể tự động phản hồi theo quy tắc đã lập trình. Không phải mọi thiết bị số đều cần kết nối Internet mới hoạt động, và "thông minh" không có nghĩa là thiết bị luôn đúng hoặc có trí tuệ như con người.

Thiết bị	Dữ liệu thu nhận/xử lí	Ví dụ về kết quả hoặc ích lợi
Điện thoại thông minh	Văn bản, ảnh, âm thanh, vị trí, dữ liệu cảm biến	Gọi điện, chụp ảnh, chỉ đường, học trực tuyến
Đồng hồ thông minh	Nhịp tim, bước chân, thời gian, chuyển động	Hiển thị số liệu, nhắc vận động, đồng bộ với điện thoại
TV thông minh	Lựa chọn của người dùng, dữ liệu hình/âm thanh	Truy cập nội dung trực tuyến, cài ứng dụng
Cảm biến trong nhà/nông nghiệp	Nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, chuyển động	Gửi cảnh báo hoặc kích hoạt thiết bị theo cài đặt
Máy ảnh số	Ánh sáng đi vào cảm biến	Tạo, lưu và truyền tệp ảnh

3.3. Thiết bị thông minh cũng là hệ thống xử lí thông tin

Có thể phân tích một thiết bị theo chuỗi:

Đầu vào/cảm biến → bộ xử lí + chương trình + bộ nhớ → đầu ra/thiết bị chấp hành và/hoặc truyền thông tin.

Ví dụ, đồng hồ thông minh nhận tín hiệu từ cảm biến, tính toán số liệu, lưu kết quả và truyền chúng sang điện thoại. Một bộ điều nhiệt có thể đo nhiệt độ, so sánh với ngưỡng cài đặt rồi bật/tắt thiết bị. Số đo và kết quả tự động chỉ là công cụ hỗ trợ; con người cần đọc đúng bối cảnh, kiểm tra độ tin cậy và không xem thiết bị phổ thông như chẩn đoán chuyên môn.

3.4. Một số mốc phát triển tiêu biểu

Các mốc dưới đây giúp hình dung xu thế từ máy tính lớn đến thiết bị kết nối phổ biến. Đây là **mốc tham khảo để kể tiến trình**, không phải danh sách năm tháng bắt buộc phải học thuộc nếu giáo viên không yêu cầu.

Mốc	Ý nghĩa khái quát
1940s	Máy tính điện tử đa dụng đầu tiên được chế tạo; máy còn rất lớn và tiêu thụ nhiều năng lượng. ENIAC thường được nêu như một ví dụ tiêu biểu năm 1946.
1947–1958	Bóng bán dẫn và mạch tích hợp phát triển, góp phần làm linh kiện điện tử nhỏ hơn, tin cậy hơn.
1971	Bộ vi xử lí thương mại đầu tiên xuất hiện, mở đường cho máy tính nhỏ gọn hơn.
1970s–1980s	Máy tính cá nhân phát triển và dần đến với gia đình, trường học, văn phòng.
1989–1991	World Wide Web được đề xuất và đưa vào sử dụng công khai, làm việc truy cập tài liệu trên Internet dễ dàng hơn. Internet đã tồn tại trước Web.
2000s trở đi	Điện thoại thông minh, điện toán đám mây, mạng xã hội, IoT và dịch vụ số phát triển rộng hơn.
Những năm gần đây	Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực; cùng với đó là yêu cầu về an toàn, quyền riêng tư và đạo đức.

> **Tránh nhầm:** Internet là hạ tầng mạng toàn cầu; Web là một hệ thống dịch vụ/tài nguyên hoạt động trên Internet. Web không phải là toàn bộ Internet.

3.5. Câu tự kiểm tra nhanh

Hỏi: Vì sao đồng hồ thông minh được xem là một hệ thống xử lí thông tin?

Đáp án mẫu: Đồng hồ thu nhận dữ liệu từ người dùng/cảm biến, dùng chương trình để xử lí, lưu hoặc hiển thị kết quả và có thể truyền dữ liệu sang thiết bị khác.

Hỏi: Nêu một đóng góp của tin học trong học tập và giải thích.

Đáp án mẫu: Học liệu số cho phép học sinh truy cập tài liệu, video và bài tập qua mạng; công cụ cộng tác giúp giáo viên, học sinh trao đổi và cùng chỉnh sửa sản phẩm từ nhiều nơi.

4. CHỦ ĐỀ A3 — KĨ NĂNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỐ

Ma trận tổng hợp không gán câu hỏi riêng cho A3, nhưng đặc tả vẫn yêu cầu người học thực hiện được những thao tác cơ bản. Hãy luyện trên thiết bị được phép sử dụng và làm theo hướng dẫn của giáo viên/người quản lí thiết bị.

4.1. Danh sách thao tác nên làm được

- Khởi động, khóa màn hình, đăng nhập và tắt thiết bị đúng cách.
- Nhận biết các biểu tượng, nút điều khiển và ứng dụng có sẵn; điều chỉnh âm lượng, kết nối mạng hoặc quyền truy cập khi cần.
- Mở ứng dụng phù hợp: trình duyệt, máy ảnh, thư viện ảnh, trình xem PDF, ứng dụng văn phòng, máy tính, ghi âm hoặc quản lí tệp.
- Tạo, lưu, mở lại và đóng một tệp; chọn tên tệp dễ hiểu; lưu đúng thư mục.
- Sao chép, di chuyển, đổi tên, đính kèm và xóa tệp; kiểm tra lại trước khi xóa hoặc chia sẻ.
- Chọn đúng định dạng và người nhận; chờ tải lên/tải xuống hoàn tất; mở lại để kiểm tra tệp.
- Đăng xuất khỏi thiết bị dùng chung và không lưu mật khẩu trên máy công cộng.

4.2. Quản lí tệp gọn và an toàn

1. Dùng thư mục theo môn học hoặc dự án; đặt tên có nội dung và ngày tháng khi cần.
2. Không đặt tên quá mơ hồ như `moi.docx`, `final_final2.docx` nếu có thể dùng tên mô tả.
3. Giữ bản gốc trước khi chỉnh sửa quan trọng; sao lưu bản cần thiết ở nơi an toàn.
4. Không mở tệp đính kèm đáng ngờ chỉ vì tên tệp có vẻ quen thuộc.
5. Trước khi gửi, kiểm tra đúng tệp, đúng người nhận, đúng quyền xem/chỉnh sửa và không chứa thông tin cá nhân ngoài ý muốn.

4.3. Bài tập thao tác mẫu

Dùng một tệp bài tập không chứa dữ liệu riêng tư: mở trình quản lí tệp, tìm tệp, đổi tên theo quy ước lớp, tạo một bản sao trong thư mục môn Tin học, mở bản sao để kiểm tra, đính kèm vào dịch vụ học tập nếu giáo viên yêu cầu, rồi đăng xuất khỏi tài khoản khi dùng máy chung.

Tiêu chí tự đánh giá: hoàn thành đủ bước; không làm mất bản gốc; biết tệp đang nằm ở đâu; xác nhận người nhận/quyền chia sẻ; đóng phiên làm việc an toàn.

5. CHỦ ĐỀ B1 — MẠNG MÁY TÍNH, INTERNET, ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ IoT

5.1. Mạng máy tính và Internet

Mạng máy tính là tập hợp các thiết bị được kết nối để trao đổi dữ liệu và dùng chung tài nguyên/dịch vụ. Thiết bị có thể kết nối bằng cáp hoặc không dây; việc trao đổi tuân theo các quy tắc giao tiếp mạng.

Internet là mạng lưới liên kết rất nhiều mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu. Internet hỗ trợ nhiều dịch vụ như Web, thư điện tử, gọi thoại/video, truyền tệp và học tập trực tuyến.

Tiêu chí	LAN	Internet
Phạm vi	Khu vực tương đối giới hạn như phòng máy, gia đình, trường học hoặc cơ quan	Liên kết nhiều mạng trên phạm vi toàn cầu
Quản lí	Thường do gia đình/tổ chức quản lí một phần hạ tầng và quyền truy cập	Không thuộc về một mạng LAN đơn lẻ; gồm nhiều mạng và nhà cung cấp liên kết
Tài nguyên	Có thể chia sẻ máy in, tệp hoặc dịch vụ nội bộ	Cung cấp khả năng truy cập dịch vụ và tài nguyên ở nhiều nơi
Quan hệ	LAN có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối ra Internet	Internet không phải là một LAN lớn duy nhất

Ví dụ: máy tính trong phòng thực hành nối với nhau qua mạng nội bộ là một LAN; khi mạng đó có kết nối Internet, người dùng có thể truy cập dịch vụ bên ngoài. Có Wi-Fi không đồng nghĩa lúc nào cũng có Internet: Wi-Fi là cách kết nối không dây, còn Internet là mạng liên kết rộng hơn.

5.2. Điện toán đám mây

Điện toán đám mây cung cấp tài nguyên hoặc dịch vụ tính toán qua mạng; dữ liệu/phần mềm có thể được lưu trữ và xử lí trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp thay vì chỉ trên thiết bị cá nhân.

Một số dịch vụ cụ thể:

- Lưu trữ và đồng bộ tệp trực tuyến.
- Soạn thảo văn bản, bảng tính hoặc trình chiếu trên web.
- Thư điện tử, lịch, họp trực tuyến, học trực tuyến.
- Thuê máy chủ hoặc sức mạnh tính toán cho ứng dụng.

Lợi ích: truy cập từ nhiều thiết bị; dễ cộng tác; giảm nhu cầu tự quản lí máy chủ; có thể mở rộng dung lượng/dịch vụ. **Điều cần cân nhắc:** cần tài khoản và kết nối phù hợp; người dùng phải quản lí mật khẩu, quyền chia sẻ, bản sao lưu và điều khoản riêng tư; mất quyền truy cập tài khoản có thể làm gián đoạn việc dùng tệp.

Lưu tệp trong dịch vụ đám mây **không có nghĩa tệp tự động công khai**. Cần phân biệt quyền riêng tư, quyền xem, quyền bình luận và quyền chỉnh sửa; chỉ chia sẻ đúng người cần nhận.

5.3. Internet vạn vật (IoT)

IoT (Internet of Things – Internet vạn vật) là mạng lưới các vật thể/thiết bị có cảm biến, phần mềm hoặc khả năng kết nối, cho phép thu nhận và trao đổi dữ liệu; một số hệ thống còn dùng dữ liệu để điều khiển thiết bị.

Mô hình dễ nhớ: vật thể/cảm biến thu dữ liệu → mạng truyền dữ liệu → phần mềm hoặc máy chủ xử lí → người dùng xem kết quả hoặc hệ thống phản hồi.

Ví dụ: cảm biến độ ẩm ở ruộng gửi số đo đến hệ thống; người làm nông theo dõi từ xa và có thể cài đặt bật tưới khi đất khô. Thiết bị kết nối giúp theo dõi kịp thời, nhưng cảm biến sai, mất mạng hoặc cấu hình không an toàn có thể dẫn đến quyết định sai.

Lợi ích và ý kiến cá nhân về IoT

- **Lợi ích:** theo dõi từ xa; tự động hóa thao tác lặp lại; phát hiện bất thường; tiết kiệm thời gian/năng lượng; hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định dựa trên số liệu.
- **Điều kiện để có ích:** dữ liệu đủ chính xác; thiết bị được cấu hình và cập nhật; có người kiểm tra khi quyết định quan trọng; bảo vệ tài khoản và dữ liệu; có phương án khi mất mạng/điện.
- **Mẫu phát biểu:** “Theo em, IoT có lợi trong … vì … Ví dụ … Tuy nhiên cần … để hạn chế …”. Một ý kiến tốt nêu cả lợi ích và điều kiện/rủi ro, không chỉ khen hoặc chê chung chung.

5.4. Mạng phổ biến làm thay đổi học tập, làm việc và đời sống

- Học sinh có thể truy cập lớp học, thư viện, video và bài tập trực tuyến.

- Nhóm làm việc có thể họp, sửa tài liệu và chia sẻ dữ liệu từ xa.
- Người dùng có thể giao dịch, đặt lịch, liên hệ cơ quan và sử dụng dịch vụ số.
- Cộng đồng có thể trao đổi thông tin nhanh, nhưng tin sai, lừa đảo và quấy rối cũng lan nhanh.
- Phụ thuộc kết nối có thể gây gián đoạn; chênh lệch thiết bị/kĩ năng có thể tạo khoảng cách số.

5.5. Câu tự kiểm tra nhanh

Hỏi: LAN có phải là Internet không?

Đáp án: Không. LAN là mạng trong phạm vi giới hạn; LAN có thể kết nối Internet nhưng hai khái niệm khác nhau.

Hỏi: Nêu một dịch vụ điện toán đám mây.

Đáp án mẫu: Lưu trữ tệp trực tuyến; soạn thảo văn bản trên web; thư điện tử hoặc họp trực tuyến.

Hỏi: Điều gì làm ví dụ "cảm biến đo độ ẩm gửi dữ liệu qua mạng và điều khiển hệ thống tưới" trở thành ví dụ IoT?

Đáp án: Vật thể/cảm biến thu dữ liệu, thiết bị kết nối trao đổi dữ liệu và hệ thống dùng dữ liệu để theo dõi/điều khiển.

6. CHỦ ĐỀ B2 — DỊCH VỤ WEB VÀ TỰ BẢO VỆ KHI THAM GIA MẠNG

6.1. Một số khái niệm khi sử dụng Web

- **Trình duyệt web** là phần mềm dùng để truy cập và hiển thị trang web.
- **Công cụ tìm kiếm** giúp tìm trang/tài liệu theo từ khóa; kết quả tìm kiếm không tự động bảo đảm thông tin đúng.
- **Website/trang web** cung cấp nội dung hoặc dịch vụ trên Web.
- **Dịch vụ web** có thể gồm thư điện tử, lưu trữ, học tập, bản đồ, dịch thuật, họp trực tuyến và cộng tác tài liệu.
- **Địa chỉ web (URL)** cho biết nơi truy cập tài nguyên. Kiểm tra tên miền và nội dung đường dẫn, nhất là khi đăng nhập hoặc nhập dữ liệu.
- HTTPS mã hóa kết nối giữa trình duyệt và trang web trong nhiều trường hợp; biểu tượng khóa **không chứng minh** chủ trang là đáng tin hoặc nội dung là đúng.

Mẹo tìm kiếm: đặt cụm từ khóa cụ thể; kiểm tra tác giả/cơ quan, ngày cập nhật, dẫn chứng và mục đích của trang; so sánh với nguồn đáng tin khác; trích dẫn tài liệu khi sử dụng.

6.2. Phần mềm độc hại

Phần mềm độc hại (malware) là phần mềm được tạo ra hoặc bị lợi dụng để gây hại, xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, theo dõi người dùng, phá hoại hoặc làm gián đoạn thiết bị/dịch vụ.

Loại thường gặp	Mô tả ngắn
Virus	Có thể bám vào tệp/chương trình và lây khi tệp/chương trình được thực thi.
Worm (sâu máy tính)	Có thể tự lan truyền qua mạng hoặc hệ thống dễ bị tổn thương.
Trojan	Giả dạng phần mềm/tệp có vẻ hữu ích để dụ người dùng cài hoặc chạy.
Ransomware	Mã hóa hoặc khóa dữ liệu, sau đó đòi tiền chuộc.
Spyware	Theo dõi hoạt động hoặc thu thập thông tin trái phép.
Adware độc hại	Hiển thị quảng cáo xâm nhập, chuyển hướng hoặc kèm hành vi không mong muốn.

Không phải mọi cửa sổ quảng cáo đều là mã độc, và một thiết bị chậm không đủ để kết luận chắc chắn bị nhiễm. Hãy kiểm tra bằng công cụ bảo mật đáng tin cậy và nhờ người có chuyên môn khi cần.

6.3. Phòng ngừa, phát hiện và xử lí mã độc

Phòng ngừa

- Cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và ứng dụng từ nguồn chính thức.
- Dùng công cụ bảo vệ có sẵn/đáng tin cậy; bật cập nhật và quét định kì.
- Không cài phần mềm bẻ khóa, tệp đính kèm lạ hoặc ứng dụng từ nguồn không rõ.
- Kiểm tra người gửi, địa chỉ liên kết và yêu cầu bất thường trước khi bấm.
- Dùng mật khẩu riêng cho từng tài khoản, bật xác thực nhiều bước nếu có.
- Sao lưu dữ liệu quan trọng ở nơi an toàn; kiểm tra khả năng khôi phục bản sao.
- Hạn chế quyền ứng dụng; không cấp quyền quản trị nếu không cần.

Khi nghi thiết bị có mã độc

1. Không tiếp tục nhập mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm trên thiết bị đáng ngờ.
2. Nếu có dấu hiệu đang lây lan hoặc mất kiểm soát, ngắt kết nối mạng khi phù hợp và báo người lớn/quản trị viên.
3. Cập nhật công cụ bảo mật từ nguồn tin cậy; chạy quét theo hướng dẫn; cách ly/xóa mối đe dọa bằng công cụ đó.
4. Không tự xóa tệp hệ thống hoặc cài nhiều công cụ không rõ nguồn gốc.
5. Đổi mật khẩu từ một thiết bị sạch; khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu an toàn nếu cần; nhờ hỗ trợ chuyên môn.

6.4. Rủi ro khi dùng Internet bất cẩn

- **Lừa đảo (phishing):** giả danh ngân hàng, trường học, dịch vụ giao hàng hoặc bạn bè để lấy mật khẩu/mã xác thực.
- **Lộ dữ liệu cá nhân:** đăng công khai địa chỉ, số điện thoại, vị trí, lịch trình, ảnh giấy tờ hoặc mật khẩu.
- **Tin giả và nội dung thao túng:** thông tin sai có thể làm người khác hiểu nhầm, gây hoang mang hoặc tổn hại danh dự.
- **Tệp/ứng dụng độc hại:** liên kết hoặc tệp lạ có thể cài mã độc, theo dõi hay đánh cắp thông tin.
- **Bắt nạt và quấy rối trực tuyến:** xúc phạm, đe dọa, cô lập, tung ảnh/tin nhắn riêng tư.
- **Mất quyền riêng tư và danh tiếng:** nội dung đã đăng có thể bị chụp lại, sao chép hoặc chia sẻ ngoài ý muốn.
- **Vi phạm bản quyền:** tải lên, chia sẻ hoặc sử dụng tác phẩm không đúng quyền/giấy phép.

6.5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản

Dữ liệu cá nhân có thể gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ảnh, vị trí, ngày sinh, tài khoản, thông tin sức khỏe hoặc dữ liệu kết hợp có thể nhận ra một người. Hãy thực hiện nguyên tắc **thu thập/chia sẻ tối thiểu, đúng mục đích, đúng người nhận**.

- Tạo mật khẩu dài, khó đoán và không dùng lại giữa các dịch vụ.
- Bật xác thực nhiều yếu tố; tuyệt đối không gửi mã OTP/mã khôi phục cho người khác.
- Kiểm tra quyền riêng tư, quyền ứng dụng và danh sách phiên đăng nhập.
- Hỏi ý kiến trước khi đăng ảnh/thông tin nhận diện người khác.
- Chỉ chia sẻ liên kết tệp cho đúng người; tắt quyền công khai khi không còn cần.

- Không công khai lịch trình, địa chỉ nhà, mật khẩu, mã xác thực hoặc ảnh giấy tờ tùy thân.
- Dùng mạng Wi-Fi công cộng thận trọng; không đăng nhập vào tài khoản nhạy cảm trên thiết bị lạ.

6.6. Nếu bị bắt nạt trên mạng

1. **Không trả đũa và không khuếch tán nội dung**; phản ứng nóng có thể làm tình hình tệ hơn.
2. **Lưu bằng chứng an toàn**: chụp màn hình, giữ đường dẫn/thời gian/tài khoản liên quan; không đăng lại công khai.
3. **Chặn và báo cáo** tài khoản/nội dung trên nền tảng.
4. **Nói với người lớn đáng tin cậy**, giáo viên hoặc gia đình; nhờ hỗ trợ xử lí và bảo vệ mình.
5. Nếu có đe dọa ngoài đời, tống tiền hoặc nguy cơ tức thời, báo ngay cho người lớn và cơ quan phù hợp.

Người chứng kiến cũng có thể hỗ trợ: không thích/chia sẻ nội dung bắt nạt, báo cáo, hỏi thăm người bị ảnh hưởng và báo người lớn.

6.7. Dịch tự động và khai thác học liệu mở

Dùng công cụ dịch tự động có trách nhiệm

1. Chọn công cụ đáng tin cậy; xác định ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.
2. Chỉ nhập đoạn văn/âm thanh cần dịch; **không tải dữ liệu cá nhân, mật khẩu, hồ sơ riêng tư hoặc tài liệu mật** lên dịch vụ công cộng.
3. Đọc lại kết quả, so sánh với ngữ cảnh và sửa từ chuyên môn/tên riêng.
4. Với nội dung quan trọng, đối chiếu từ điển hoặc nguồn khác; không xem bản dịch máy là kết luận pháp lí/y tế.
5. Ghi rõ nguồn khi dùng nội dung dịch trong bài làm nếu yêu cầu.

Tìm và đánh giá học liệu mở

- Ưu tiên cổng giáo dục, thư viện, trường/đại học, cơ quan chuyên môn và kho học liệu có thông tin tác giả rõ ràng.
- Kiểm tra người viết/cơ quan, ngày cập nhật, nguồn dẫn chứng, mục đích và mức độ phù hợp.
- Đối chiếu nhiều nguồn; kết quả tìm kiếm đầu tiên không nhất thiết là nguồn tốt nhất.
- Đọc giấy phép sử dụng; “xem được miễn phí” không đồng nghĩa với “được tự do sao chép/phát hành”.
- Ghi nguồn, tác giả và giấy phép theo yêu cầu; chỉ tải tệp từ nguồn tin cậy.

7. CHỦ ĐỀ D1 — ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA SỐ

7.1. Ứng xử có trách nhiệm trong môi trường số

Môi trường số giúp giao tiếp và chia sẻ nhanh nhưng không làm mất trách nhiệm của người dùng. Trước khi đăng, gửi hoặc bình luận, hãy tự hỏi:

- Nội dung có đúng và có bằng chứng không?
- Có xâm phạm đời tư, danh dự, quyền tác giả hoặc quyền lợi của ai không?
- Người xuất hiện trong ảnh/tài liệu có đồng ý với việc chia sẻ không?
- Ai sẽ nhìn thấy nội dung; có thể bị chụp lại hoặc chuyển tiếp không?
- Có cách chia sẻ ít dữ liệu hơn, an toàn hơn hoặc đúng giấy phép hơn không?

Tôn trọng người khác, không giả mạo, không bắt nạt, không phát tán dữ liệu riêng tư và không cố ý lan truyền tin chưa kiểm chứng là những nguyên tắc cơ bản của văn hóa số.

7.2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tác phẩm như bài viết, ảnh, nhạc, video, phần mềm, thiết kế và tài liệu có thể được bảo hộ quyền tác giả. Việc tìm thấy trên Internet **không có nghĩa** tác phẩm thuộc phạm vi công cộng hoặc được phép dùng tùy ý.

Ví dụ có nguy cơ vi phạm: sao chép phần mềm/truyện/phim có bản quyền để phát tán; lấy ảnh hoặc nhạc làm áp phích/video rồi đăng công khai mà không kiểm tra quyền; xóa tên tác giả/watermark; đăng lại toàn bộ tài liệu trả phí.

Cách dùng nội dung số đúng hơn

1. Ưu tiên tự tạo nội dung hoặc dùng tài nguyên thuộc phạm vi công cộng/được cấp phép phù hợp.
2. Đọc giấy phép: phạm vi sử dụng, yêu cầu ghi công, có cho phép sửa đổi hoặc dùng thương mại hay không.
3. Xin phép chủ sở hữu khi cần; dùng đúng phần và mục đích được cho phép.
4. Ghi tác giả, tên tác phẩm, nguồn và giấy phép theo điều kiện áp dụng.
5. Không xóa dấu nhận diện hoặc giả mạo quyền sở hữu.

> **Nhớ:** Ghi nguồn là cần thiết trong nhiều tình huống, nhưng chỉ ghi nguồn **không tự động thay thế giấy phép hoặc sự cho phép**. “Miễn phí để xem” cũng không có nghĩa là “tự do sao chép và phát hành”.

7.3. Chia sẻ thông tin an toàn, hợp pháp và có văn hóa

- Kiểm chứng thông tin từ nguồn đáng tin cậy trước khi chuyển tiếp.
- Không tự ý phát tán ảnh, tin nhắn, số điện thoại, địa chỉ hoặc dữ liệu riêng tư của người khác.
- Cân nhắc sự đồng ý, mục đích, phạm vi người nhận và hậu quả có thể xảy ra.
- Dùng trích dẫn, giấy phép và quyền chia sẻ phù hợp với tài liệu.
- Không đăng nội dung xúc phạm, đe dọa, vu khống, giả mạo hoặc xúi giục hành vi nguy hiểm.
- Nếu phát hiện mình chia sẻ nhầm: gỡ/chỉnh sửa khi có thể, đính chính rõ ràng, thông báo cho người bị ảnh hưởng và hạn chế phát tán tiếp.

Chia sẻ bất cẩn có thể dẫn đến lộ dữ liệu, lừa đảo, tổn hại danh dự, mất an toàn cá nhân, vi phạm quyền tác giả hoặc trách nhiệm theo quy định. Hậu quả cụ thể phụ thuộc nội dung, mục đích, phạm vi và pháp luật áp dụng.

7.4. Các văn bản pháp luật được ma trận nhắc đến

Ở mức ôn tập lớp 10, cần hiểu **nhóm vấn đề và trách nhiệm cơ bản**, không cần suy đoán điều khoản hoặc tự áp dụng luật chuyên sâu:

Văn bản/nhóm quy định	Liên hệ với bài học
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11	Khung pháp lí về ứng dụng và phát triển CNTT; quy định ở mức chung về quyền, trách nhiệm và hoạt động của tổ chức/cá nhân trong lĩnh vực này. Ví dụ: sử dụng, trao đổi thông tin số phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; có văn bản sửa đổi, bổ sung	Đề cập trách nhiệm khi cung cấp/sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trực tuyến. Ví dụ: người dùng cần tuân thủ quy định khi đăng tải, chia sẻ và sử dụng dịch vụ; nhà cung cấp có trách nhiệm theo quy định áp dụng.
Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 — văn bản được dẫn trong nhiều tài liệu/ấn bản học tập trước đây	Ở mức khái quát: bảo vệ an ninh, trật tự và quyền/lợi ích hợp pháp trên không gian mạng; không tấn công, xâm nhập trái phép, đánh cắp dữ liệu hoặc lợi dụng mạng để gây hại. Khi xử lí tình huống thật, kiểm tra luật hiện hành và văn bản hướng dẫn.

Văn bản/nhóm quy định	Liên hệ với bài học
Pháp luật về sở hữu trí tuệ và dữ liệu cá nhân	Tôn trọng quyền tác giả, quyền riêng tư và quy định về thu thập/sử dụng/chia sẻ dữ liệu. Ví dụ: kiểm tra giấy phép trước khi dùng ảnh/nhạc, không tự ý công khai số điện thoại của người khác.

Cập nhật pháp luật tại ngày biên soạn (26/10/2026): Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/07/2026; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2026. Tài liệu/ma trận học tập có thể dẫn văn bản cũ hơn, phù hợp thời điểm biên soạn sách. Khi làm bài theo yêu cầu của giáo viên, nắm đúng văn bản được học; khi xử lí tình huống đời thực, tra cứu văn bản hiện hành và hỏi người có chuyên môn. Tài liệu ôn tập này không thay thế tư vấn pháp luật.

7.5. Khung phân tích tình huống pháp lí/đạo đức

Khi đề hỏi “hành vi có phù hợp không, vì sao, nên làm gì?”, trả lời theo 5 bước:

1. **Xác định hành vi và dữ liệu/tác phẩm liên quan:** ai đăng gì, của ai, ở đâu, cho ai xem?
2. **Xác định quyền/nghĩa vụ:** quyền tác giả, quyền riêng tư, độ chính xác, quyền được an toàn và quy tắc của dịch vụ.
3. **Nêu rủi ro/hậu quả:** gây hiểu lầm, lộ thông tin, xâm phạm tác phẩm/danh dự, tạo điều kiện lừa đảo hoặc vi phạm quy định.
4. **Đề xuất phương án hợp pháp/an toàn hơn:** xin phép, dùng nội dung có giấy phép, ghi nguồn, xóa/che dữ liệu cá nhân, kiểm chứng, giới hạn người xem.
5. **Nếu đã đăng:** dừng chia sẻ, gỡ hoặc đính chính, báo người bị ảnh hưởng/người có trách nhiệm và lưu bằng chứng khi cần.

8. TỔNG ÔN NHANH TRƯỚC KHI LÀM ĐỀ

8.1. Những cặp khái niệm hay nhầm

Dễ nhầm	Phân biệt chính
Dữ liệu và thông tin	Dữ liệu là ghi nhận; thông tin là ý nghĩa trong ngữ cảnh.
bit và byte	1 B = 8 bit; chữ B và b khác nhau.
KB và MB	Theo bài tập phổ thông: 1 MB = 1024 KB; đổi sang đơn vị nhỏ thì nhân.
LAN và Internet	LAN giới hạn trong khu vực; Internet liên kết nhiều mạng toàn cầu. LAN có thể kết nối Internet.
Wi-Fi và Internet	Wi-Fi là phương thức kết nối không dây; có Wi-Fi không đảm bảo có Internet.
Internet và Web	Web là một dịch vụ/hệ thống tài nguyên chạy trên Internet, không phải toàn bộ Internet.
Thiết bị số và thiết bị thông minh	Thiết bị thông minh thường có khả năng cảm nhận/xử lí/kết nối; không phải thiết bị số nào cũng có đủ các khả năng ấy.
Lưu trữ cục bộ và đám mây	Cục bộ nằm trên thiết bị của mình; đám mây dùng máy chủ/dịch vụ qua mạng. Cả hai đều cần quản lí quyền và sao lưu.
Công cụ tìm kiếm và trình duyệt	Trình duyệt mở trang web; công cụ tìm kiếm giúp tìm trang/tài liệu.
Ghi nguồn và có quyền sử dụng	Ghi nguồn không tự thay thế giấy phép hoặc sự cho phép.
Mã hóa kết nối HTTPS và độ tin cậy	HTTPS giúp bảo vệ kết nối; không bảo đảm trang web hay thông tin là đáng tin.

8.2. Công thức và quy tắc ghi nhớ

- 1 B = 8 bit.

- 1 KB = 1024 B; 1 MB = 1024 KB; 1 GB = 1024 MB; 1 TB = 1024 GB theo quy ước thường dùng trong bài tập phổ thông.
- Đơn vị lớn → nhỏ: nhân; đơn vị nhỏ → lớn: chia.
- Xử lí thông tin: thu nhận/nhập → xử lí → lưu/truyền/trình bày → con người sử dụng kết quả.
- IoT: vật thể/cảm biến + kết nối + dữ liệu + xử lí/ứng dụng.
- Chia sẻ an toàn: đúng nguồn + đúng quyền + đúng người nhận + vừa đủ dữ liệu.

8.3. Checklist ôn tập cuối

- [ ] Phân biệt được dữ liệu và thông tin, tự tạo được ví dụ.
- [ ] Đổi được B, KB, MB, GB; không nhầm b với B.
- [ ] Nêu được ưu thế và rủi ro của lưu trữ số.
- [ ] Kể được đóng góp của tin học và phân tích một thiết bị thông minh.
- [ ] So sánh được LAN với Internet; nêu dịch vụ đám mây và ví dụ IoT.
- [ ] Nhận biết mã độc, lừa đảo, bắt nạt mạng; nêu được cách phòng ngừa/ứng phó.
- [ ] Biết cách bảo vệ tài khoản/dữ liệu, đánh giá học liệu và dùng dịch tự động có kiểm tra.
- [ ] Phân tích được tình huống bản quyền, quyền riêng tư và chia sẻ thông tin.
- [ ] Làm thử đề 45 phút và tự chấm theo đáp án/rubric.

9. ĐỀ LUYỆN MÔ PHỎNG — 45 PHÚT, 10 ĐIỂM

Đề mẫu tự biên soạn theo ma trận, không phải đề chính thức. Nên làm phần câu hỏi trước, chưa xem đáp án. Thời gian gợi ý: 18–20 phút cho 20 câu MC; 6–8 phút cho 2 câu đúng/sai; 15–18 phút cho 3 câu tự luận; dành 2 phút kiểm tra.

Phần I — Trắc nghiệm 4 lựa chọn (20 câu × 0,25 điểm = 5,0 điểm)

Chọn **một** đáp án đúng nhất cho mỗi câu.

Câu 1. Phát biểu nào là thông tin có ngữ cảnh, không chỉ là một dữ liệu rời?

A. Chuỗi kí tự 31.

B. Nhiệt độ trong phòng học lúc 9 giờ là 31°C.

C. Một dãy bit được lưu trong bộ nhớ.

D. Tên tệp `nhietdo.txt`.

Câu 2. Ưu thế tiêu biểu của lưu trữ trên thiết bị số là gì?

A. Dữ liệu đã lưu không bao giờ bị mất.

B. Có thể lưu nhiều dữ liệu gọn, tìm kiếm và sao chép thuận tiện.

C. Mọi tệp đều tự động được bảo mật tuyệt đối.

D. Muốn lưu dữ liệu bắt buộc phải có Internet.

Câu 3. Đâu là ví dụ rõ nhất về thiết bị thông minh?

A. Nhiệt kế thủy ngân thông thường.

B. Quyển lịch giấy.

C. Đồng hồ đo nhịp tim, xử lí số liệu và đồng bộ với điện thoại.

D. Bút chì.

Câu 4. Đâu là thiết bị số thông dụng ngoài máy tính để bàn và máy tính xách tay?

A. Bản đồ giấy.

B. Thước kẻ.

C. Vở ghi.

D. Máy ảnh số.

Câu 5. Ví dụ nào thể hiện đóng góp của tin học đối với xã hội?

A. Làm cho mọi thiết bị không bao giờ hỏng.

B. Hỗ trợ học tập từ xa và cộng tác trên tài liệu số.

C. Thay thế hoàn toàn mọi quyết định của con người.

D. Loại bỏ nhu cầu bảo vệ dữ liệu.

Câu 6. Mốc nào góp phần làm máy tính ngày càng nhỏ gọn và phổ biến hơn?

A. Việc con người bắt đầu viết trên giấy.

B. Sự xuất hiện của bộ vi xử lí trên một chip vào đầu thập niên 1970.

C. Việc mọi máy tính ngừng kết nối mạng.

D. Sự ra đời của máy in kim.

Câu 7. Mạng LAN thường được dùng để làm gì?

A. Kết nối thiết bị trong một phạm vi như gia đình, trường học hoặc cơ quan.

B. Liên kết mọi mạng trên toàn thế giới.

C. Chỉ dùng để truy cập một website duy nhất.

D. Thay thế hoàn toàn máy chủ và thiết bị đầu cuối.

Câu 8. Internet được hiểu đúng nhất là gì?

A. Một trình duyệt web.

B. Một mạng lưới liên kết nhiều mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu.

C. Một mạng LAN chỉ có trong phòng máy.

D. Một ứng dụng lưu ảnh.

Câu 9. Mô tả nào phù hợp nhất với IoT?

A. Một vật thể/cảm biến có khả năng thu nhận dữ liệu và trao đổi dữ liệu qua mạng.

B. Một tệp văn bản chỉ lưu trên giấy.

C. Một thiết bị không có phần mềm hoặc dữ liệu.

D. Một website chỉ hiển thị văn bản.

Câu 10. Đâu là ví dụ về dịch vụ điện toán đám mây?

A. Lưu tệp trên USB không kết nối với thiết bị nào.

B. Soạn thảo tài liệu trực tuyến và lưu trên dịch vụ để truy cập từ nhiều thiết bị.

C. In một trang giấy bằng máy in cục bộ.

D. Ghi bài vào vở.

Câu 11. Phần mềm độc hại là gì?

A. Mọi phần mềm có màu nền tối.

B. Phần mềm chỉ dùng để vẽ hình.

C. Phần mềm được tạo ra hoặc bị lợi dụng để gây hại, đánh cắp dữ liệu hay làm gián đoạn hệ thống.

D. Bất kì phần mềm nào cần cập nhật.

Câu 12. Rủi ro đáng chú ý khi mở tệp đính kèm từ nguồn không rõ là gì?

A. Tệp có thể chứa mã độc hoặc dẫn tới trang đánh cắp thông tin.

B. Thiết bị chắc chắn sẽ tăng tốc.

C. Tài khoản tự động được bảo vệ tốt hơn.

D. Không có rủi ro nếu tệp có tên quen thuộc.

Câu 13. Nếu bị bắt nạt trên mạng, cách xử lí nào phù hợp?

A. Đăng lại nội dung để nhiều người cùng chế giễu.

B. Trả đũa bằng cách công khai thông tin riêng tư của người kia.

C. Lưu bằng chứng an toàn, chặn/báo cáo và nói với người lớn đáng tin cậy.

D. Gửi mật khẩu cho người lạ để họ giúp.

Câu 14. Phát biểu nào phân biệt đúng trình duyệt với công cụ tìm kiếm?

A. Trình duyệt và công cụ tìm kiếm luôn là cùng một phần mềm.

B. Trình duyệt dùng để truy cập/hiển thị trang web; công cụ tìm kiếm giúp tìm tài liệu theo từ khóa.

C. Công cụ tìm kiếm chỉ hoạt động khi không có Internet.

D. Trình duyệt là thiết bị lưu trữ vật lí.

Câu 15. Trường hợp nào có nguy cơ vi phạm quyền tác giả?

A. Tự chụp ảnh và dùng ảnh của mình.

B. Dùng hình có giấy phép phù hợp và làm theo điều kiện giấy phép.

C. Lấy ảnh có bản quyền trên mạng, đưa vào áp phích phát hành công khai mà không kiểm tra quyền sử dụng.

D. Xin phép chủ sở hữu rồi sử dụng đúng phạm vi được cho phép.

Câu 16. Trước khi chia sẻ tài liệu có ảnh và thông tin của bạn học, nên làm gì?

A. Đăng công khai để mọi người tự kiểm tra.

B. Thêm số điện thoại để bài viết dễ lan truyền.

C. Chia sẻ ngay nếu tài liệu được gửi trong nhóm kín.

D. Kiểm tra độ chính xác, quyền sử dụng, sự đồng ý và phạm vi người nhận; chỉ chia sẻ phần cần thiết.

Câu 17. Phát biểu nào phân biệt đúng dữ liệu với thông tin?

A. Dữ liệu luôn có ý nghĩa đầy đủ; thông tin không có ngữ cảnh.

B. Dữ liệu là những ghi nhận/kí hiệu; thông tin là ý nghĩa rút ra khi dữ liệu được đặt trong ngữ cảnh.

C. Dữ liệu và thông tin luôn là hai từ đồng nghĩa.

D. Thông tin chỉ có thể là con số.

Câu 18. Cảm biến ghi được các số `29, 30, 31`. Khi biết đây là nhiệt độ phòng học lúc 8, 9, 10 giờ theo đơn vị °C, ta có thể hiểu các số liệu là gì?

A. Không thể xử lí vì dữ liệu số không có ý nghĩa.

B. Thông tin về nhiệt độ phòng học theo thời gian, có thể dùng để nhận xét xu hướng.

C. Một địa chỉ Internet.

D. Một giấy phép sử dụng phần mềm.

Câu 19. Muốn dùng ảnh của người khác trong sản phẩm số, cách làm phù hợp nhất là gì?

A. Cho rằng mọi nội dung trên Internet đều miễn phí.

B. Chỉ cần ghi tên mình là đủ.

C. Kiểm tra giấy phép, xin phép khi cần, dùng đúng điều kiện và ghi công theo yêu cầu.

D. Xóa watermark để ảnh đẹp hơn.

Câu 20. Trước khi đăng một thông tin về lớp học lên mạng, lựa chọn nào có trách nhiệm nhất?

A. Đăng cả dữ liệu riêng tư vì càng nhiều thông tin càng tốt.

B. Chia sẻ tin nghe được mà không cần kiểm chứng.

C. Đăng ảnh/tin nhắn của người khác mà không hỏi.

D. Kiểm chứng nguồn, xem xét quyền riêng tư và chỉ chia sẻ nội dung cần thiết tới đúng người nhận.

Phần II — Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu × 1,0 điểm = 2,0 điểm)

Với mỗi nhận định, ghi **Đúng** hoặc **Sai**. Để luyện tính 0,25 điểm cho mỗi nhận định.

Câu 21. Đánh giá các nhận định sau về thiết bị thông minh, LAN, Internet và điện toán đám mây.

a) Thiết bị thông minh có thể nhận dữ liệu, xử lí, lưu trữ hoặc truyền kết quả.

b) Mọi thiết bị số đều là thiết bị thông minh và bắt buộc luôn kết nối Internet.

c) LAN và Internet là hai tên gọi của cùng một mạng toàn cầu.

d) Dịch vụ đám mây có thể cung cấp lưu trữ/phần mềm qua mạng; người dùng vẫn phải bảo vệ tài khoản và quyền truy cập.

Câu 22. Một gia đình dùng đồng hồ thông minh và cảm biến độ ẩm để theo dõi sức khỏe, tưới cây.

a) Đồng hồ thu nhận số liệu, xử lí và gửi số liệu sang điện thoại là một ví dụ về thiết bị xử lí thông tin.

b) Kết quả từ thiết bị thông minh luôn chính xác tuyệt đối nên không cần kiểm tra hoặc cập nhật.

c) Cảm biến độ ẩm gửi số đo qua mạng để hệ thống theo dõi/điều khiển tưới là một ứng dụng IoT.

d) Chỉ cần có cảm biến là đã chắc chắn có IoT, kể cả khi thiết bị không trao đổi dữ liệu qua mạng.

Phần III — Tự luận (3 câu × 1,0 điểm = 3,0 điểm)

Câu 23 — Thông hiểu (B2, 1,0 điểm). Nêu **bốn biện pháp** giúp phòng tránh tác hại khi sử dụng dịch vụ web/Internet. Mỗi biện pháp cần ngắn gọn, cụ thể.

Câu 24 — Vận dụng (A1, 1,0 điểm). Một ảnh có dung lượng 3,5 MB. Dùng quy ước 1 MB = 1024 KB và 1 KB = 1024 B.

a) Đổi dung lượng ảnh sang KB và B.

b) Mô tả các bước chính để gửi ảnh từ điện thoại cho giáo viên qua một dịch vụ mạng, từ lúc chọn tệp đến khi kiểm tra người nhận đã nhận được ảnh.

Câu 25 — Vận dụng cao (D1, 1,0 điểm). Nhóm lớp chuẩn bị đăng áp phích sự kiện. Áp phích có một bức ảnh và đoạn nhạc lấy trên mạng nhưng chưa rõ giấy phép; phần chú thích kèm số điện thoại của một bạn và một lời đồn chưa được kiểm chứng. Hãy phân tích các vấn đề pháp lí/đạo đức có thể phát sinh và đề xuất cách xử lí trước khi đăng.

10. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐỀ LUYỆN

10.1. Đáp án trắc nghiệm 4 lựa chọn

Câu	Đáp án	Giải thích ngắn
1	B	Có đối tượng, thời điểm, đơn vị và giá trị; dữ liệu được đặt vào ngữ cảnh nên trở thành thông tin.
2	B	Lưu trữ số giúp lưu lượng dữ liệu lớn gọn hơn, truy xuất/tìm kiếm/sao chép thuận tiện; không bảo đảm an toàn tuyệt đối.
3	C	Đồng hồ thu nhận dữ liệu, xử lí và đồng bộ với thiết bị khác.
4	D	Máy ảnh số là thiết bị số thông dụng, không phải máy tính để bàn/laptop.
5	B	Mạng và phần mềm hỗ trợ học tập từ xa, trao đổi và cộng tác.
6	B	Bộ vi xử lí giúp tích hợp chức năng xử lí trên chip nhỏ, góp phần làm máy tính gọn và phổ biến.
7	A	LAN kết nối thiết bị trong một phạm vi giới hạn; không phải mạng toàn cầu.
8	B	Internet liên kết nhiều mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu.
9	A	IoT kết nối vật thể/thiết bị có khả năng thu nhận và trao đổi dữ liệu.
10	B	Tài liệu được lưu/dùng qua dịch vụ mạng là ví dụ điện toán đám mây.
11	C	Mã độc có thể gây hại, đánh cắp dữ liệu hoặc làm gián đoạn hệ thống.
12	A	Tệp hoặc liên kết lạ có thể chứa mã độc hay dẫn tới lừa đảo.
13	C	Giữ bằng chứng, chặn/báo cáo và tìm người lớn hỗ trợ là hướng an toàn; không trả đũa hay phát tán thêm.
14	B	Trình duyệt truy cập/hiển thị trang; công cụ tìm kiếm giúp tìm nội dung.
15	C	Không rõ quyền sử dụng mà phát hành công khai có nguy cơ xâm phạm quyền tác giả.
16	D	Cần kiểm chứng, tôn trọng quyền riêng tư/quyền sử dụng và giới hạn phạm vi chia sẻ.
17	B	Dữ liệu là ghi nhận; thông tin là ý nghĩa được hiểu trong ngữ cảnh.
18	B	Thời điểm, đơn vị và đối tượng giúp diễn giải dãy số thành thông tin có thể phân tích.
19	C	Phải kiểm tra giấy phép và điều kiện; ghi nguồn không tự thay thế quyền sử dụng.
20	D	Kiểm chứng, giảm dữ liệu cá nhân và chọn đúng người nhận giúp chia sẻ có trách nhiệm.

Tự chấm: 20 câu × 0,25 điểm = 5,0 điểm.

10.2. Đáp án đúng/sai

Câu	Nhận định	Đáp án	Vì sao
21a	Đúng	Đ	Thiết bị thông minh có thể thu nhận, xử lí, lưu hoặc truyền dữ liệu.
21b	Sai	S	Có thiết bị số không đồng nghĩa thiết bị đó thông minh hoặc luôn kết nối Internet.
21c	Sai	S	LAN giới hạn trong khu vực; Internet liên kết nhiều mạng rộng khắp.
21d	Đúng	Đ	Đám mây cung cấp dịch vụ qua mạng, nhưng tài khoản/quyền truy cập vẫn cần bảo vệ.
22a	Đúng	Đ	Đồng hồ nhận, xử lí và gửi dữ liệu là một hệ thống xử lí thông tin.
22b	Sai	S	Cảm biến có thể sai; phần mềm cần cập nhật và kết quả cần được diễn giải phù hợp.
22c	Đúng	Đ	Cảm biến kết nối và trao đổi dữ liệu để theo dõi/điều khiển là ví dụ IoT.
22d	Sai	S	Cảm biến đơn lẻ chưa đủ; IoT có yếu tố kết nối và trao đổi dữ liệu.

Tự chấm: mỗi nhận định 0,25 điểm; mỗi câu 1,0 điểm.

10.3. Đáp án mẫu và hướng dẫn chấm tự luận

Câu 23 — Thông hiểu (1,0 điểm)

Có thể nêu bốn biện pháp phù hợp, mỗi biện pháp 0,25 điểm, tối đa 1,0 điểm. Ví dụ:

- Không bấm liên kết/tệp đính kèm đáng ngờ; kiểm tra tên miền và người gửi.
- Cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và dùng công cụ bảo mật đáng tin cậy.
- Dùng mật khẩu mạnh, riêng cho từng dịch vụ; bật xác thực nhiều bước và không tiết lộ mã OTP.
- Hạn chế đăng/chia sẻ dữ liệu cá nhân; kiểm tra quyền riêng tư và phạm vi người nhận.
- Kiểm chứng thông tin trước khi chuyển tiếp; đối chiếu nhiều nguồn.
- Nếu bị bắt nạt, lưu bằng chứng an toàn, chặn/báo cáo và nói với người lớn đáng tin cậy.
- Tải ứng dụng từ nguồn chính thức và sao lưu dữ liệu quan trọng.

Chấp nhận cách diễn đạt khác nếu đúng, cụ thể và không trùng ý.

Câu 24 — Vận dụng (1,0 điểm)

a) Phép đổi đơn vị:

- 3,5 MB = 3,5 × 1024 = **3584 KB**. (0,25 điểm)
- 3584 KB = 3584 × 1024 = **3 670 016 B**. (0,25 điểm)

b) Quy trình gửi:

- Mở thư viện/quản lí tệp, chọn đúng ảnh và kiểm tra ảnh rõ/nội dung đúng. (0,1 điểm)
- Mở dịch vụ học tập/thư điện tử được phép, xác định đúng giáo viên/người nhận. (0,1 điểm)
- Đính kèm tệp và chờ tải lên hoàn tất; không chia sẻ công khai nếu không cần. (0,15 điểm)
- Gửi, kiểm tra trạng thái gửi/đính kèm và xác nhận người nhận có thể mở tệp. (0,15 điểm)

Chấp nhận quy trình tương đương trên ứng dụng phù hợp. Không trừ điểm nếu học sinh mô tả ngắn nhưng đủ thao tác chính.

Câu 25 — Vận dụng cao (1,0 điểm)

Bài trả lời tốt nhận diện được ít nhất các vấn đề sau và đưa ra phương án khả thi:

- **Ảnh và nhạc:** chưa rõ giấy phép nên không tự ý đăng. Kiểm tra chủ sở hữu/giấy phép, xin phép khi cần hoặc thay bằng nội dung tự tạo/tài nguyên có giấy phép phù hợp; làm đúng điều kiện và ghi công. (0,25 điểm)
- **Số điện thoại:** là thông tin cá nhân; không công khai nếu chưa có sự đồng ý và mục đích phù hợp. Xóa/che số điện thoại hoặc xin phép và chỉ chia sẻ trong phạm vi cần thiết. (0,25 điểm)
- **Lời đồn:** chưa kiểm chứng, có thể gây hiểu lầm/tổn hại danh dự. Không đăng/chuyển tiếp; kiểm tra nguồn, sửa hoặc bỏ nội dung. (0,25 điểm)
- **Quy trình chịu trách nhiệm:** tạm dừng đăng, rà soát toàn bộ áp phích, hỏi người có trách nhiệm/giáo viên khi cần; nếu đã đăng thì gỡ hoặc đính chính, hạn chế chia sẻ tiếp và thông báo người bị ảnh hưởng. (0,25 điểm)

Cần lập luận rõ rằng bản hiện tại **không nên đăng** cho tới khi quyền sử dụng, dữ liệu cá nhân và độ chính xác được xử lí. Không bắt buộc nêu số điều luật; có thể liên hệ quyền tác giả, quyền riêng tư/bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm khi chia sẻ thông tin.

11. MẸO LÀM BÀI VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ

11.1. Phân bổ thời gian 45 phút

- Đọc nhanh toàn đề, đánh dấu câu quen thuộc: khoảng 1 phút.
- 20 câu MC: khoảng 18–20 phút; câu khó đánh dấu để quay lại.
- 2 câu đúng/sai: khoảng 6–8 phút; xét từng nhận định độc lập, không suy từ nhận định trước.
- 3 câu tự luận: khoảng 15–18 phút; viết đủ ý và có đơn vị/giải thích.
- 1–2 phút cuối: kiểm tra đáp án, phép tính, đơn vị, người nhận/đối tượng trong tình huống và câu bỏ trống.

11.2. Mẹo theo dạng câu

- **MC:** đọc câu hỏi trước khi xem lựa chọn; loại phương án tuyệt đối hóa như “luôn luôn”, “không bao giờ” nếu không có căn cứ; chọn phương án đúng nhất chứ không chỉ đúng một phần.
- **Đúng/sai:** gạch chân từ khóa như “mọi”, “chỉ cần”, “bắt buộc”, “luôn”; một chi tiết sai có thể làm cả nhận định sai.
- **Đổi đơn vị:** viết hệ số và đơn vị ở mỗi bước; kiểm tra kết quả có lớn/nhỏ hợp lí.
- **Tự luận tình huống:** trả lời theo thứ tự vấn đề → lí do/rủi ro → cách xử lí; tránh chỉ viết “không nên” mà không đề xuất phương án thay thế.
- **Câu pháp luật/đạo đức:** lập luận theo dữ liệu/tác phẩm, quyền liên quan, hậu quả và phương án an toàn/hợp pháp; không cần tự bịa số điều luật.

11.3. Tự đánh giá sau khi làm đề

- **8–10 điểm:** đã nắm chắc khái niệm; ôn lại lỗi sai và luyện giải thích vì sao phương án nhiễu sai.
- **6–7,75 điểm:** kiểm tra lại chủ đề có nhiều lỗi nhất; làm lại phép đổi đơn vị và tình huống pháp lí.
- **Dưới 6 điểm:** học theo từng mục A1 → A2/A3 → B1/B2 → D1; sau mỗi mục, tự trả lời câu hỏi nhanh rồi làm lại đề.

Điểm tự chấm chỉ để định hướng ôn tập, không thay thế đánh giá của giáo viên.

12. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHẠM VI

1. `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx` — ma trận và đặc tả đề giữa kì I môn Tin học 10, định hướng ICT; tệp được cung cấp trong kho lưu trữ.
2. Sách giáo khoa Tin học 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống, các chủ đề tương ứng về máy tính và xã hội tri thức, mạng máy tính/Internet và đạo đức – pháp luật – văn hóa số.
3. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 — Cổng thông tin văn bản Chính phủ.
4. Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung — Nghị định 72/2013, Nghị định 27/2018.
5. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 — Cổng thông tin văn bản Chính phủ.
6. Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 — Cổng thông tin văn bản Chính phủ.
7. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 — Cổng thông tin văn bản Chính phủ.

Nội dung diễn giải và câu hỏi luyện tập được biên soạn để hỗ trợ ôn tập; không thay thế sách giáo khoa, hướng dẫn của giáo viên hoặc tư vấn pháp luật. Khi có khác biệt giữa đề cương này và yêu cầu của giáo viên, ưu tiên phạm vi/qui ước giáo viên thông báo.